

“从零开始”编写操作系统 任务分解

董恺*, 王立夫

@ 计算机科学与工程学院、软件学院、人工智能学院, 东南大学

2024 年 12 月 7 日

*dk@seu.edu.cn

优先级	任务	参考材料
*****	1 环境部署	虚拟机管理软件 Vmware 虚拟机操作系统 Ubuntu(22.04LTS) RISC-V 环境模拟软件 Qemu(7.2) GCC RISC-V 工具链 (10.2) GNU make (4.3)
*****	2 Xv6 下载、编译与运行	xv6 中文文档 xv6 英文文档 xv6 英文文档 (RISC-V) xv6 源代码 xv6 源代码 (RISC-V)
**	3 加载操作系统内核	OpenSBI 文档
*****	4 初始化并输出 “hello”	OpenSBI 文档 Xv6 源代码 start.c Xv6 源代码 main.c Xv6 源代码 printf.c Xv6 源代码 riscv.h Xv6 源代码 uart.c Xv6 源代码 entry.S
*****	5 0 号进程	操作系统概念第九版 Xv6 源代码 prop.c
*****	6 中断处理	uCore 实验文档 RISC-V 指令集 Xv6 源代码 trap.c Xv6 源代码 trampoline.S Xv6 源代码 kernelvec.S
****	7 页表	RISC-V 指令集 Xv6 源代码 vm.c

优先级	任务	参考材料
***	8 页面置换	OSTEP 现代操作系统原理与实现 操作系统概念第九版
**	9 互斥锁	uCore 实验文档 Xv6 源代码 spinlock.h Xv6 源代码 spinlock.c
*****	10 进程创建和销毁	uCore 实验文档 Xv6 源代码 proc.h Xv6 源代码 syscall.c
*****	11 进程调度	uCore 实验文档 Xv6 源代码 proc.c Xv6 源代码 swtch.S
*	12 线程	现代操作系统原理与实现 操作系统概念第九版
**	13 文件的读写	uCore 实验文档 Xv6 源代码 file.c Xv6 源代码 fs.c
*	14 文件系统	
*	15 连接网络	